2.4 导数的计算

1 可导与连续的关系

2 导数的四则运算法则

3 反函数的导数

4 复合函数的求导法则

5 常数和基本初等函数的导数公式

导数的运算

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

1 由定义求导数的步骤：

(1) 求增量 $\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x)$;

(2) 算比值 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$;

(3) 求极限 $y' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$.

2 可导与连续的关系

定理23 凡可导函数都是连续函数.

证 设函数 $f(x)$在点 x_0可导,

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0) \qquad \frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0)+\alpha$$

$$\alpha\to 0 \quad (\Delta x\to 0) \quad \Delta y=f'(x_0)\Delta x+\alpha\Delta x$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}[f'(x_0)\Delta x+\alpha\Delta x]=0$$

$\therefore$ 函数 $f(x)$在点 x_0连续 .

注意：该定理的逆定理不成立;不连续必不可导

例1 函数 $y=f(x)=\sqrt[3]{x}$ 在定义域 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，但在 $x=0$ 处不可导。

解：$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\frac{\sqrt[3]{\Delta x}}{\Delta x}=\frac{1}{(\Delta x)^{2/3}}$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{(\Delta x)^{2/3}}=\infty$$

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导。

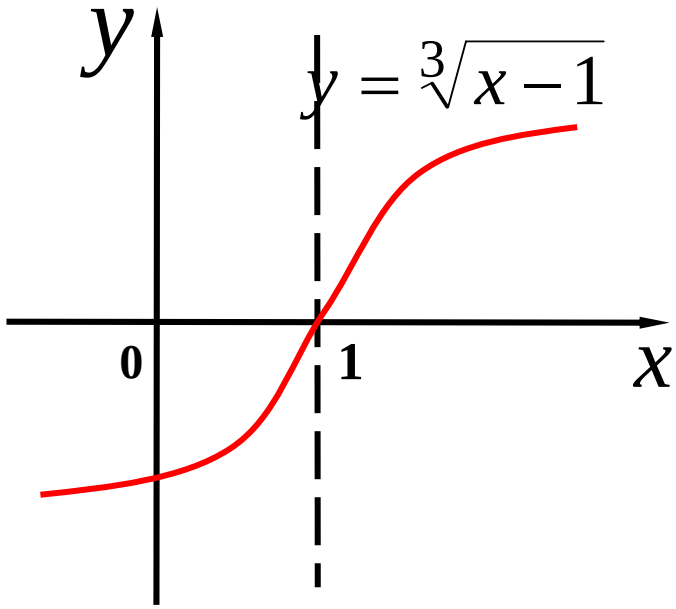
★ 设函数 $f(x)$在点 x_0连续，但

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\infty,$$

称函数 $f(x)$在点 x_0有无穷导数.(不可导)

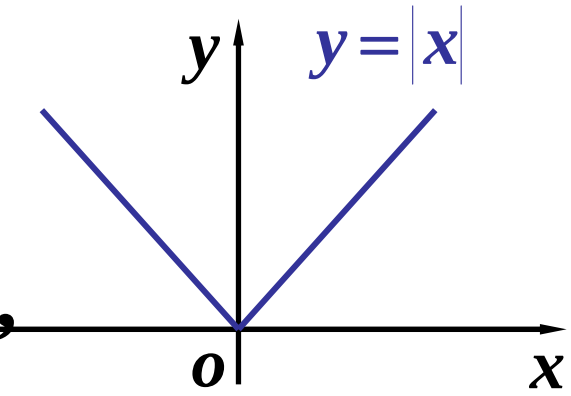
例如，$f(x)=\sqrt[3]{x-1}$，

在 $x=1$处不可导.



例2 讨论函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处的可导性.

解 $\because \dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\dfrac{|h|}{h}$,



$$\lim_{h\to 0^+}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{h}{h}=1,$$

$$\lim_{h\to 0^-}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{-h}{h}=-1.$$

$\therefore$ 函数 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 点不可导.

3 单侧导数

1.左导数:

$$f'_-(x_0)=\lim_{x\to x_0-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x};$$

2.右导数:

$$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x};$$

★ 函数 $f(x)$在点 x_0处可导$\Leftrightarrow$左导数 $f'_-(x_0)$和右导数 $f'_+(x_0)$都存在且相等.

例3 设 $f(x)=\begin{cases}\sin(x-1)+2 & x<1\\ ax+b & x\geq 1\end{cases}$,问$a,b$取

何值时,$f(x)$在$x=1$处可导

解：由可导的必要条件

（1）$f(x)$在$x=1$处连续

（2）$f(x)$ 在$x=1$处可导

解: $f(1-0)=\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}[\sin(x-1)+2]=2,$

$$f(1+0)=\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}(ax+b)=a+b=f(1),$$

$f(x)$在$x=1$处可导, 必在$x=1$处连续, 应有$2=a+b$

$$f'_+(1)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{a(1+\Delta x)+b-(a+b)}{\Delta x}=a,$$

$$f'_-(1)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\sin(1+\Delta x-1)+2-(a+b)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\sin\Delta x}{\Delta x}=1,$$

$f(x)$在 $x=1$处可导, 应有$a=1$,再由$2=a+b$,得$b=1$

根据导数定义已求得的若干导数公式:

$$(C')=0,\qquad (\sin x)'=\cos x,\qquad (\cos x)'=-\sin x,$$

$$(x^n)'=nx^{n-1},\ n\in N_+,\qquad (\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a},\ (a>0,a\neq 1).$$

上面若干个基本初等函数的导数公式都是用导数的定义求出的, 也就是通过求一个特殊的比值的极限而得, 是比较麻烦的.

4 导数的四则运算法则

定理25 如果函数$u(x)$, $v(x)$在点x处可导,则它们的和、差、积、商(分母不为零)在点x处也可导, 并且

$$(1)[u(x)\pm v(x)]' = u'(x)\pm v'(x)$$

$$(2)[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$$

$$(3)[\frac{u(x)}{v(x)}]' = \frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)}(v(x)\neq 0)$$

推论 (1)$[Cu(x)]' = Cu'(x)$,(C为常数)

(2)$[k_1u(x)+k_2v(x)]' = k_1u'(x)+k_2v'(x)$

(3) $$[\prod_{i=1}^{n} f_i(x)]' = f_1'(x)f_2(x)\cdots f_n(x)$$

$$+\cdots+ f_1(x)f_2(x)\cdots f_n'(x)$$

例 证明: $(\tan x)' = \sec^2 x$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

5 反函数的导数

定理 如果函数 $x=\varphi(y)$在某区间 I_y内严格单调、可导且$\varphi'(y)\neq 0$，那末它的反函数 $y=f(x)$在对应区间 I_x内也可导，且有

$$f'(x)=\frac{1}{\varphi'(y)},\text{或}\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

即 **反函数的导数等于直接函数导数的倒数.**

例6　求函数 $y=\arcsin x$ 的导数.

解 $\because x=\sin y$ 在 $I_y\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 内单调、可导，

且 $(\sin y)'=\cos y>0$, $\therefore$ 在 $I_x\in(-1,1)$ 内有

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{(\sin y)'}$$

$$=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

同理可得

$$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

例7　证明:$(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$

解：　由于函数$y = \arctan x$的反函数$x = \tan y$在

开区间 $I_y = (-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2})$ 内单调、可导，且

$$(\tan y)' = \sec^2 y \neq 0$$

$$\therefore (\arctan x)' = \frac{1}{(\tan y)'} = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\because \sec^2 y = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2$$

同理可证$(arc\cot x)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$

例8证明 $(a^x)' = a^x \ln a, (a > 0, a \neq 1)$

证：$y = a^x$ 的反函数 $x = \log a^y$

在 $(0,+\infty)$ 内单调、可导，

且 $(\log_a y)' = \dfrac{1}{y \ln a} \neq 0,$ $\qquad (e^x)' = e^x$

$\therefore$ 在 $I_x = (-\infty,+\infty)$ 内有

$$(a^x)' = \frac{1}{(\log a^y)'} = y \ln a = a^x \ln a$$

若$f(x)$是可导函数，且 $f'(x)=\sin^2[\sin(x+1)]$,

$f(0)=4$，记函数 $y=f(x)$的反函数 $x=\varphi(y)$,

则$\varphi'(4)=$ $\underline{\dfrac{1}{\sin^2(\sin 1)}}$

解：$\varphi'(4)=\dfrac{1}{f'(0)}=\dfrac{1}{\sin^2(\sin 1)}$

常数和基本初等函数的导数公式

$$(C)' = 0$$

$$(x^{\mu})' = \mu x^{\mu-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\ln|x|)' = \frac{1}{x}, (x \neq 0)$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \qquad (\operatorname{arc\,cot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

6 复合函数的求导法则

定理 如果函数 $u=\varphi(x)$ 在点 x_0 可导，而 $y=f(u)$ 在点 $u_0=\varphi(x_0)$ 可导，则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 可导，且其导数为

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}=f'(u_0)\cdot\varphi'(x_0).$$

即 因变量对自变量求导，等于因变量对中间变量求导，乘以中间变量对自变量求导.（链式法则）

例 求 $y = \sin 3x$ 的导数

解: 令 $3x = u$, 则 $y = \sin u$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \cos u \cdot 3 = 3\cos 3x.$$

例10求证 $(x^{\mu})' = \mu x^{\mu-1}, (x > 0)$

证明：$\because x^{\mu} = e^{\mu \ln x}$, $\therefore (x^{\mu})' = (e^{\mu \ln x})'$

$$\overset{u=\mu \ln x}{=} \frac{de^{u}}{du}\frac{du}{dx} = e^{u}\frac{\mu}{x}$$

$$= \mu x^{\mu-1}.$$

推广 设 $y = f(u),\ u = \varphi(v),\ v = \psi(x),$

则复合函数 $y = f\{\varphi[\psi(x)]\}$的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}.$$

例证明:$(\ln|x|)' = \frac{1}{x}, (x \neq 0)$

证:(1) $x > 0, (\ln x)' = \frac{1}{x}$ 已证得,

(2) $x < 0, (\ln|x|)' = [\ln(-x)]' \overset{u=-x}{=}$

$$\frac{d\ln u}{du}\frac{du}{dx} = \frac{1}{u}(-1) = \frac{1}{x}$$

例11设$y=\ln\sin x$，求$\dfrac{dy}{dx}$

解：$$\frac{dy}{dx}\overset{u=\sin x}{=}\frac{d\ln u}{du}\frac{du}{dx}$$

$$=\frac{1}{\sin x}\cos x=\cot x$$

例12设$y=\dfrac{1}{\sqrt[3]{1-2x^2}}$,求$y'$

解：$y=u^{-\frac{1}{3}},u=1-2x^2.$

$$y'=-\frac{1}{3}u^{-\frac{4}{3}}(-4x)=\frac{4x}{3\sqrt[3]{(1-2x^2)^4}}.$$

例13设$y=\tan^3 2x$,求y'

解：$y=u^3, u=\tan v, v=2x,$

$$y'=3u^2\sec^2 v\cdot 2$$

$$=\frac{6\sin^2 x}{\cos^4 2x}$$

例14证明(1)$(shx)' = chx$,

$$(2)(arshx)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

证明:(1)$(shx)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)'$

$$= \frac{e^x + e^{-x}}{2} = chx$$

$$(2)arshx = \ln(x + \sqrt{1 + x^2}),$$

$$(arshx)' = \frac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}}(x + \sqrt{1 + x^2})'$$

$$= \frac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}}[1 + (\sqrt{1 + x^2})']$$

$$= \frac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}}(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} \cdot 2x)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

设 $y = f(e^{2x}),\ f'(x) = \ln x,$ 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} =$ _____.

分析 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(e^{2x}) \cdot e^{2x} \cdot 2 = \ln(e^{2x}) \cdot 2e^{2x} = 4xe^{2x}$

例. 设函数$y=f(x)$与$x=\varphi(y)$互为反函数, 已知: $f(2)=3$,

$f'(2)=1/4$, 并设$F(x)=f^2[4x-\varphi(2x+1)]$, 求$F'(1)$.

解: $F'(x)=2f[4x-\varphi(2x+1)]\times f'[4x-\varphi(2x+1)]$
$\times[4-2\varphi'(2x+1)]$,

故, $F'(1)=2f[4-\varphi(3)]\times f'[4-\varphi(3)]\times[4-2\varphi'(3)]$

$=2f(4-2)\times f'(4-2)\times[4-2/f'(2)]$

$=2f(2)\times f'(2)\times(4-2\times4)=2\times3\times(1/4)\times(-4)$

$=-6.$

$\lim\limits_{n\to\infty} f(n) = L$ 的充要条件是 （　　）

$(A)\lim\limits_{n\to\infty} f(3+n) = L$　　$(B)\lim\limits_{n\to\infty} f(3-n) = L$

$(C)\lim\limits_{n\to\infty} f(3n) = L$　　$(D)\lim\limits_{n\to\infty} f(\frac{n}{3}) = L$

数列收敛当且仅当它的所有子列都收敛

设常数$\alpha > 0$，且$\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}} \sim x^{\alpha}(x \to 0+)$

则 $\alpha =$ ____。

设 $f(x) = (x-1)(x^2-2)(x^3-3)\cdots(x^{2008}-2008)$

则 $f'(1) =$ ____。

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \frac{(x-1)(x^2-2)(x^3-3)\cdots(x^{2008}-2008)}{x-1}$$

$$= (-1)(-2)(-3)\cdots(-2007) = -2007!$$

$$f'(x) = (x^2-2)(x^3-3)\cdots(x^{2008}-2008)$$

$$+(x-1)\left[(x^2-2)(x^3-3)\cdots(x^{2008}-2008)\right]'$$

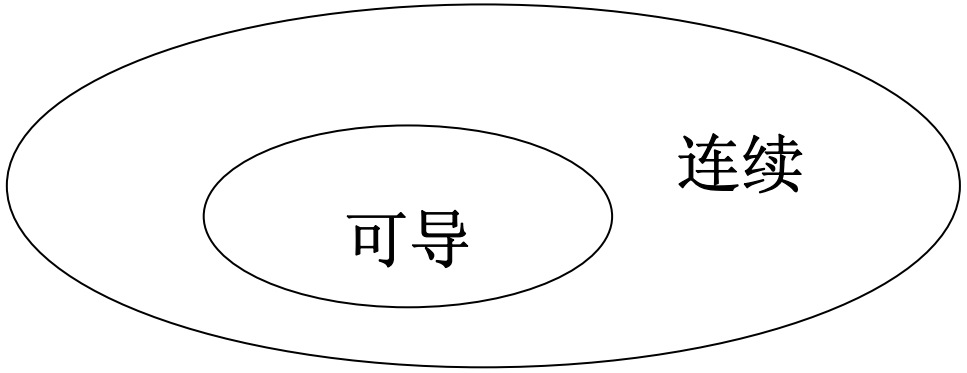
设$f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, x\neq 0 \\ 0, \qquad x=0 \end{cases}$，则在 $x=0$ 处 $f(x)$

----------（　　）

(A) 极限不存在；　　(B) 极限存在但不连续；

(C) 连续但不可导；　　(D) 连续且可导。

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0$$



设函数 $f(x)$ 是周期为2008的连续函数，证明：存在

$\xi \in [0,2007]$，使得 $f(\xi) = f(\xi+1)$

证明：设 $F(x) = f(x) - f(x+1)$

$F(x)$ 在 $[0,2007]$ 上连续，$m \le F(x) \le M$

$f(0) = f(2008)$

$F(0) + F(1) + \cdots + F(2007)$

$= [f(0) - f(1)] + [f(1) - f(2)] + \cdots + [f(2007) - f(2008)]$

$= f(0) - f(2008) = 0$

$$m \le \frac{F(0) + F(1) + \cdots + F(2007)}{2008} = 0 \le M$$

有闭区间上连续函数的介值定理

存在 $\xi \in [0, 2007]$ 使得 $F(\xi) = 0$

设 $f(x)=\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}$，则 $x=0$ 为函数 $f(x)$ 的 ----------（　　）

(A)可去间断点；　　(B) 跳跃间断点；

(C) 第二类间断点；　　(D)连续点。

$$f(0+0)=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\frac{\sin x}{x}\right)=1$$

$$f(0-0)=\lim_{x\to 0^-}\left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}-\frac{\sin x}{x}\right)=1$$

函数 $f(x)=|x^2-1|(x^3-1)$ 的不可导点为----------（　）

（A）$1,-1$　　(B)　1

(C)　-1　　(D) 没有不可导点。

$$f'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{|x^2-1|(x^3-1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{(x+1)(x^3-1)}{1}=0$$

$$f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{|x^2-1|(x^3-1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}-\frac{(x+1)(x^3-1)}{1}=0$$

$$f'_+(-1)=\lim_{x\to -1^+}\frac{|x^2-1|(x^3-1)}{x+1}=\lim_{x\to -1^+}\frac{-(x-1)(x^3-1)}{1}=-4$$

$$f'_-(-1)=\lim_{x\to -1^-}\frac{|x^2-1|(x^3-1)}{x+1}=\lim_{x\to -1^-}\frac{(x-1)(x^3-1)}{1}=4$$

例　当$x \to 0$时，下列无穷小量中最高阶的无穷小是（ A ）

$A.\ \tan x - \sin x;$　　$B.\ \sqrt{1-x^2}-1;$

$C.\ 1-\sqrt{\cos x};$　　$D.\ e^x - e^{-x}.$

$$\tan x - \sin x = \tan x(1-\cos x) \sim x \cdot \frac{1}{2}x^2$$

$$\sqrt{1-x^2}-1 \sim -\frac{1}{2}x^2$$

$$1-\sqrt{\cos x} = \frac{(1-\sqrt{\cos x})(1+\sqrt{\cos x})}{1+\sqrt{\cos x}} = \frac{1-\cos x}{1+\sqrt{\cos x}} \sim \frac{1}{4}x^2$$

$$e^x - e^{-x} = \frac{e^{2x}-1}{e^x} \sim 2x$$

设 $f(x)=\varphi(a+bx)-\varphi(a-bx)$，其中 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有定义且在 $x=a$ 可导，求 $f'(0)$ 的值.

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(a+bx)-\varphi(a-bx)-0}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left[\frac{\varphi(a+bx)-\varphi(a)+\varphi(a)-\varphi(a-bx)}{x}\right]$$

$$=\lim_{x\to 0}\left[b\frac{\varphi(a+bx)-\varphi(a)}{bx}+b\frac{\varphi(a-bx)-\varphi(a)}{-bx}\right]=2b\varphi'(a)$$